

Các Môn Học Cơ Sở Ngành Khoa Học Máy Tính

(Tài liệu chi tiết về Công thức và Biểu diễn)

Sinh viên: Đỗ Văn Nam - MSSV: 2A202600033

April 15, 2026

1 Đại Số Tuyến Tính (Linear Algebra)

Đại số tuyến tính là một trong những cơ sở toán học quan trọng nhất đối với Khoa học Máy tính hiện đại. Các không gian vector và ma trận cung cấp ngôn ngữ cơ bản để biểu diễn dữ liệu.

Đặc biệt trong các kiến trúc phát hiện đối tượng như YOLO hay các mô hình xử lý ngôn ngữ như 1-bit Transformers (BitNet), phép nhân ma trận càng được tối ưu hóa trực tiếp để tăng hiệu suất suy luận.

1.1 Công Thức Toán Học Cơ Bản

Phương trình để tìm trị riêng λ của ma trận vuông A :

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (1)$$

Trong đó I là ma trận đơn vị.

Phân tích giá trị suy biến (Singular Value Decomposition - SVD) là một phương pháp phân rã ma trận cơ bản quan trọng trong nén dữ liệu và trích xuất đặc trưng:

$$A = U \Sigma V^T \quad (2)$$

2 Cu Trúc D Liu và Gii Thut

Cu trúc d liu và gii thut giúp các k s ti u hóa tài nguyên phn cng. Trong các bài toán ti u thut toán đin hình (nh K thut Ca s trt hay 3Sum), vic nm vng đ phc tp là yu t tiên quy t.

2.1 Bng So Sánh Hiu Năng

Bng di đây lit kê đ phc tp thi gian Big $\mathcal{O}$ ca các thut toán sp xp thông dng:

Tên Thut toán	Trng hp Tt	Trung bình	Trng hp T
Quick Sort	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n^2)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$
Heap Sort	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$
Bubble Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$

Table 1: Đ phc tp ca các thut toán sp xp

3 Trc quan hóa Phân tích Thut toán

Vic đánh giá tc đ ca mt h thng thng ph thuc vào s gia tăng ca s lng phép toán khi đ vào tăng dn. Đ th đi đây minh ha rõ nét các đng cong đ phc tp kinh đin.

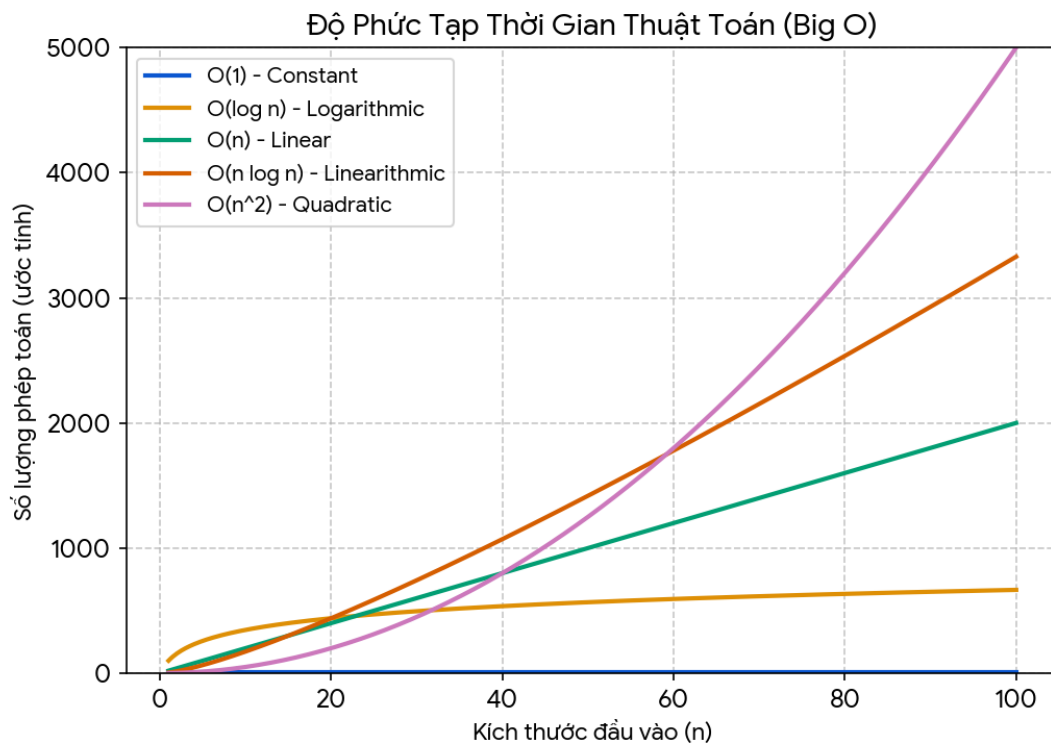


Figure 1: Đ th biu din các cp đ phc tp thi gian (Time Complexity)

4 Kt Lun v Ti u Tri Nghim

T các thut toán thp tng, vic ti u hóa cui cùng đ hng ti tri nghim ngi dùng. Vic thit lp h thng máy hc hieu năng cao s là ct lõi đ duy trì các "Data Flywheels" n đnh cho các nn tng t đng hóa.